En la sesión de semana 4 se presentaron los conceptos introductorios sobre los que descansa el paradigma orientado a objetos como forma para proponer soluciones a problemas del mundo real que puedan ser transformados en soluciones informáticas.

Dentro de los conceptos más importantes destacan:

- Abstracción
- Encapsulamiento
- Objeto / Entidad
- Atributo
- Comportamiento
- Clase
- Instancia

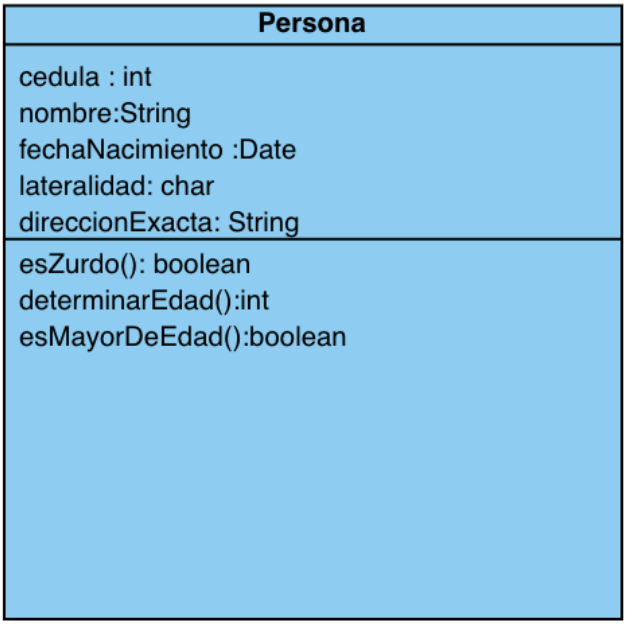
Ejercicio 1

Utilizando sus propias palabras, explique en qué consiste cada uno de estos conceptos. No se apoye ni en el contenido del material expuesto ni en agentes de IA.

Concepto	Lo que comprendo que significa
Abstracción	Identificar las características necesarias de un objeto para resolver un problema, sin incluir detalles que no hacen falta en ese contexto
Encapsulamiento	Agrupar los datos de un objeto y las acciones que permiten usarlos, controlando cómo se modifica su información
Objeto / Entidad	Cosa o concepto que queremos representar, mediante sus datos y sus acciones, en un programa
Atributo	Dato que describe a un objeto, una caracteristica o su estado, y cada objeto puede tener valores diferentes para sus atributos
Comportamiento	Acción que un objeto puede realizar, y formar parte de lo que el objeto puede hacer dentro del programa
Clase	Modelo que define qué atributos y acciones tendrán los objetos de un mismo tipo
Instancia	Objeto específico creado a partir de una clase, tiene los atributos y comportamientos definidos en esa clase pero guarda sus propios datos.

Por otro lado, se introdujo el tema de diagramar la estructura de diseño de un objeto mediante el lenguaje UML como una sintaxis gráfica estandarizada para interpretar de forma estándar las características de modelaje de una solución orientada a objetos, de modo que se explica el concepto de un diagrama de clase por medio de una herramienta como Draw.io (diagramas.net), Lucidchart o VisualParadigm para construir modelos gráficos que ilustren las decisiones de diseño.

A continuación se presenta la imagen de diseño inicial de un objeto Persona donde lo relevante en esta etapa fue la identificación de características esenciales que podrían establecerse para definir su forma y algunas acciones que como entidad, este concepto podría llevar a cabo de manera propia e independiente.



Ejercicio 2

Usando una herramienta que permita crear modelos utilizando la nomenclatura UML proponga el diseño de dos objetos, uno tangible y otro intagible, considerando lo siguiente:

1. Redacte un pequeño párrafo que relate la necesidad de construir este objeto para resolver un problema específico. Por ejemplo en el caso un Vehículo la redacción podría ser :

   "Se requiere manejar la información de un vehículo de modo que pueda utilizarse en el contexto de un procedimiento de revisión técnica vehicular por lo que se hace importante conocer sus características básicas, como marca, modelo, año, tipo de vehículo, color, capacidad de pasajeros y que con el mismo, se puedan llevar a cabo acciones de encendido, avanzar, frenar, así como definir valores para su configuración y poder conocer estos valores."

Objeto tangible: Libro

Se requiere manejar la información de un libro para que pueda utilizarse en el proceso de préstamo de una biblioteca. Es importante conocer sus características básicas, como su identificador, título, autor y fecha de publicación, así como saber si se encuentra disponible. También se debe poder consultar su disponibilidad y actualizar su estado cuando el libro se encuentra disponible o no (estado: false = No disponible / estado: true = disponible).

Objeto intangible: Reserva

Se requiere manejar la información de una reserva para que un usuario pueda apartar un libro de la biblioteca. Es importante conocer su identificador, la fecha en que se realizó, su fecha de vencimiento, el libro solicitado, el usuario que la hizo y su estado. También se debe poder crear, confirmar o cancelar la reserva, verificar si el libro esta disponible (estado: false = No disponible / estado: true = disponible) y consultar el estado de la reserva.

2. Seleccionar una herramienta que permita construir diagramas de clase bajo la nomenclatura UML, ya sea instalada o en línea y crear los modelos de los objetos propuestos en el punto 1.

   Considere revisar herramientas como Lucidchart y Draw.io en línea, o bien Visual Paradigm, StarUML, Umbrella instalables, entre otras, considerando el sistema operativo con el que usted normalmente trabaja.

   Anote al menos 3 herramientas exploradas, aporte enlaces de acceso / descargas, características que ofrece.

   De acuerdo con las herramientas exploradas y analizadas, resalte la que ha decidido utilizar.

Herramienta explorada	**Información solicitada**
Draw.io	Permite crear diagramas en el navegador, incluye formas UML y permite guardar el archivo editable y exportar una imagen para insertarla en Word. Enlace: https://app.diagrams.net/.
Lucidchart	Herramienta en línea con plantillas y formas para diagramas UML; permite colaborar en los diagramas. Enlace: https://lucid.co/lucidchart.
Visual Paradigm	Ofrece herramientas para crear diagramas UML, incluidos diagramas de clase, y cuenta con opciones de instalación. Enlace: https://www.visual-paradigm.com/.
Aporte las razones que justifican su elección Elegi **Draw.io** debido a que es una herramienta gratuita y excelente para crear diagramas de clase UML. Esto se debe a que es fácil de usar, funciona directamente en el navegador y me permite guardar los diagramas para editarlos después.	

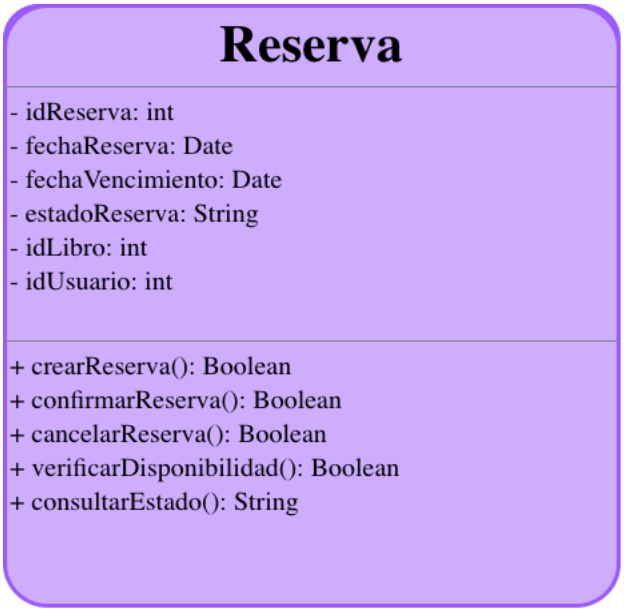
   Observe que el nombre del objeto a proponer se escribe con una Mayúscula y en forma de sustantivo. Los identificadores de los atributos y comportamientos se escriben en minúscula. Si se requiere más de una palabra para representar la característica o actividad se usa el formato camelCase.

3. Adjunte en los cuadros posteriores de forma legible, una imagen que muestre el diseño propuesto de ambos objetos.

Espacio para el diseño de objeto tangible propuesto:



Espacio para el diseño de objeto intangible propuesto



Mantenga su archivo guardado de modo que pueda regresar al mismo posteriormente

4. Agregue las referencias bibliográficas consultadas en formato IEEE sobre los sitios que visitó para analizar las distintas herramientas para modelar diagramas de clase. Agregue las referencias bibliográficas, en caso de haberlas utilizado, para fortalecer la comprensión del tema expuesto en la sesión de semana 3.

Referencias

[1] "draw.io documentation." draw.io. https://www.drawio.com/docs/ (consultado el 22 de octubre de 2026).

[2] "Plantillas de lenguaje unificado de modelado (UML)." Lucid. https://lucid.co/es/plantillas/system-and-uml-diagrams (consultado el 22 de octubre de 2026)

[3] "Visual Paradigm." Visual Paradigm. https://www.visual-paradigm.com/ (consultado el 22 de octubre de 2026).

[4] "IEEE Website Citation | Guide." Scribbr. https://www.scribbr.com/ieee/ieee-website-citation/ (consultado el 23 de octubre de 2026).

Detalle del Entregable

Genere este documento una vez completado bajo el nombre **Asinc02_SuNombre.PDF**

Fecha de Entrega

Lunes 26 de octubre a más tardar 5:00pm en el Tec Digital Actividad Asincrónica 2

Desglose de Evaluación

Ejercicio 1 7 conceptos	35 puntos
Ejercicio 2 Dos modelos de objetos 25 puntos c/u	50 puntos
Referencias bibliográficas solicitadas	10 puntos
Entrega en fecha y hora indicadas	5 puntos
Total	100 puntos